

Exercício 30. Dizemos que X é uma (ε, δ) -aproximação para a quantidade V se $\mathbb{P}[|X - V| \leq \varepsilon V] \geq 1 - \delta$. Sejam $X_1, \dots, X_m$ variáveis aleatórias independentes com valores em $[0, 1]$ e $\mathbb{E}X_i = \mu > 0$ para todo i . Denotemos por $\bar{X}_m$ a média amostral, $\bar{X}_m = (1/m) \sum_{i=1}^m X_i$. Prove que, para $0 < \varepsilon \leq 1$, se $m \geq 3 \ln(2/\delta) / (\varepsilon^2 \mu)$ então

$$\mathbb{P}[|\bar{X}_m - \mu| \geq \varepsilon \mu] \leq \delta \quad (4.29)$$

e conclua, passando ao evento complementar, que a média amostral é uma (ε, δ) -aproximação para μ .

Exercício 31. (Karp e Luby, 1983) Suponha que sejam dados conjuntos finitos $S_1, S_2, \dots, S_n$ com cardinalidades conhecidas e tais que seja possível sortear elementos uniformemente de cada S_i e testar em tempo constante se $x \in S_i$. O algoritmo a seguir estima a cardinalidade da união desses conjuntos. Defina $\text{cob}(x) := |\{i : x \in S_i\}|$ e $s := \sum_{i=1}^n |S_i|$.

Instância: conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n$.

Resposta: uma estimativa para $|S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n|$.

- 1 escolha $T \in_{\mathcal{D}} \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ de acordo com a lei $\mathcal{D}(S_i) = |S_i|/s$
- 2 $x \leftarrow_R T$
- 3 compute $\text{cob}(x)$
- 4 $X \leftarrow \frac{s}{\text{cob}(x)}$
- 5 **responda** X .

Algoritmo 1: Algoritmo de Karp–Luby

Prove que $\mathbb{E}X = |\bigcup_{i=1}^n S_i|$ e que $\text{Var}(X) \leq (n-1)\mathbb{E}(X)^2$.

Exercício 32. Sejam $X_1, X_2, \dots, X_m$ as respostas de m rodadas independentes do Algoritmo 1 com a mesma entrada, $\bar{X}_m$ a média amostral dessas rodadas e $V = |\bigcup_{i=1}^n S_i|$. Seja $0 < \varepsilon \leq 1$.

- (a) Prove que, se $n \geq 3$ e $m \geq (9/2)(n-1)(1/\varepsilon^2) \ln(2/\delta)$, então $\bar{X}_m$ é uma (ε, δ) -aproximação para V . *Dica:* aplique o Exercício 1 às variáveis X_i/s e use que $s \leq nV$.
- (b) Usando a desigualdade de Chebyshev e o exercício anterior, prove que se $m \geq (n-1)/(\varepsilon^2 \delta)$ então $\bar{X}_m$ é uma (ε, δ) -aproximação para V . Note que essa cota vale para todo $n \geq 2$, mas depende de $1/\delta$ e não de $\ln(1/\delta)$.

Exercício 33 (Truque da mediana). Para recuperar a dependência logarítmica em δ no Exercício 32 item (b), proceda assim:

- (a) Tome $m_0 = \lceil 4(n-1)/\varepsilon^2 \rceil$ e mostre, por (b) com $\delta = 1/4$, que a média de m_0 rodadas é uma $(\varepsilon, 1/4)$ -aproximação para V .
- (b) Repita o procedimento de (i) de forma independente k vezes, obtendo $Y_1, \dots, Y_k$, e seja Y a mediana desses valores. Chame Y_j de *ruim* se $|Y_j - V| > \varepsilon V$ e seja N o número de Y_j ruins. Mostre que $N < k/2$ implica $|Y - V| \leq \varepsilon V$.
- (c) Use o limitante de Chernoff (cauda superior, com $\mathbb{E}N \leq k/4$) para mostrar que $\mathbb{P}[N \geq k/2] \leq e^{-k/12}$ e conclua que, para $k \geq 12 \ln(1/\delta)$, Y é uma (ε, δ) -aproximação para V usando $O((n/\varepsilon^2) \ln(1/\delta))$ rodadas do Algoritmo 1.